

Exame AA Simulado

(Mock Exam)

Assinale inequivocamente apenas a opção que considerar mais correta em cada pergunta.

1. Um algoritmo determinístico

- a) executa sempre a mesma sequência de instruções para um mesmo conjunto de dados de entrada.
- b) pode devolver diferentes resultados para o mesmo conjunto de dados de entrada.
- c) Ambas estão corretas.
- d) Nenhuma está correta.

2. Seja $t(n) = 5n^2 + 3n \log(n) + 100$. Então:

- e) $t(n)$ pertence a $O(n^2)$.
- f) $t(n)$ pertence a $\Omega(n^2)$.
- g) Ambas estão corretas.
- h) Nenhuma está correta.

3. Para a análise da eficiência de um algoritmo:

- i) A análise do melhor caso é geralmente a mais relevante na prática.
- j) A análise do pior caso fornece uma garantia sobre o desempenho máximo do algoritmo.
- k) Ambas estão corretas.
- l) Nenhuma está correta.

4. A tabela abaixo apresenta o número de operações básicas efetuadas, por um determinado algoritmo, para sucessivos valores de n .

n	1	2	4	8	16	32	64	128
T(n)	0	1	2	3	4	5	6	7

Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade:

- m) constante.
- n) logarítmica.
- o) linear.
- p) Nenhuma está correta.

5. A tabela abaixo apresenta o número de operações básicas efetuadas, por um determinado algoritmo, para vários valores de n .

n	1	2	3	4	5	6	7
T(n)	1	8	27	64	125	216	343

Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade:

- q) Quadrática.
- r) Cúbica.
- s) Exponencial.
- t) Nenhuma está correta.

6. A tabela abaixo apresenta o número de operações básicas efetuadas, por um determinado algoritmo, para sucessivos valores de n .

n	1	2	3	4	5	6	7	8
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

T(n)	1	4	9	16	25	36	49	64
------	---	---	---	----	----	----	----	----

- u) Da tabela obtém-se a seguinte expressão: $T(n) = n^2$.
- v) Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade $O(n \log n)$.
- w) Ambas estão corretas.
- x) Nenhuma está correta.

7. Na estratégia de programação dinâmica:

- y) os sub-problemas são sempre independentes entre si.
- z) as soluções de sub-problemas são armazenadas para evitar recálculos.
- aa) Ambas estão corretas.
- bb) Nenhuma está correta.

8. Quando se usa um algoritmo de procura exaustiva ("exhaustive search"), a geração dos subconjuntos de um conjunto de n elementos é um passo essencial para a resolução de instâncias (de pequena dimensão) do

- cc) Problema da Mochila ("The Knapsack Problem").
- dd) Problema do Caixeiro Viajante ("The Traveling Salesman Problem").
- ee) Ambas estão corretas.
- ff) Nenhuma está correta.

9. O Teorema Mestre (Master Theorem) pode ser aplicado a recorrências da forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, onde:

- gg) a representa o número de sub-problemas gerados em cada nível da recursão.
- hh) n/b representa a dimensão de cada sub-problema.
- ii) Ambas estão corretas.
- jj) Nenhuma está correta.

10. Um algoritmo voraz ("greedy"):

- kk) garante sempre encontrar a solução ótima global para qualquer problema de otimização.
- ll) faz escolhas localmente ótimas que são irrevogáveis.
- mm) Ambas estão corretas.
- nn) Nenhuma está correta.

11. Dado um array cujos elementos são 'x', 'y' ou 'z', considere o seguinte algoritmo probabilístico:

```

result = NULL;
for i = 1 to k do
    Randomly select an array element;
    if ('x' was found)
        result = index of element found;
        break;
return result;

```

- oo) Este algoritmo é um exemplo de um algoritmo probabilístico do tipo Las Vegas.
- pp) O tempo de execução deste algoritmo é sempre exatamente k iterações.
- qq) Ambas estão corretas.
- rr) Nenhuma está correta.

12. Considere que lançou um dado equilibrado de 6 faces, duas vezes.

- ss) A probabilidade de obter a soma das faces igual a 7 é $1/6$.
- tt) A probabilidade de obter a soma das faces igual a 12 é igual à probabilidade de obter a soma igual a 2.
- uu) Ambas estão corretas.

vv) Nenhuma está correta.

13. Considere que atirou quatro vezes ao ar uma moeda equilibrada.

ww) A probabilidade de ter obtido exatamente duas CARAs é $3/8$.

xx) A probabilidade de ter obtido pelo menos uma CARA é $15/16$.

yy) Ambas estão corretas.

zz) Nenhuma está correta.

14. Considere um contador probabilístico de n bits que, para cada evento, é incrementado com probabilidade $1/3$.

aaa) Após 3 eventos, a probabilidade de o contador registrar o valor 0 é $8/27$.

bbb) Após 3 eventos, a probabilidade de o contador registrar o valor 3 é $1/27$.

ccc) Ambas estão corretas.

ddd) Nenhuma está correta.

15. Considere um contador de probabilidade decrescente de n bits que, para cada evento, é incrementado com probabilidade $1/2^c$, em que c é o valor do contador nesse instante.

eee) Após 2 eventos, a probabilidade de o contador registrar o valor 0 é 0.

fff) Após 2 eventos, a probabilidade de o contador registrar o valor 2 é $1/4$.

ggg) Ambas estão corretas.

hhh) Nenhuma está correta.

16. Seja dado um conjunto C de elementos registrados num Filtro de Bloom.

iii) Se um elemento e pertence a C , uma query ao filtro poderá indicar que e não pertence a C .

jjj) Se um elemento e não pertence a C , uma query ao filtro poderá indicar que e pertence a C .

kkk) Ambas estão corretas.

lll) Nenhuma está correta.

17. Um Counting Bloom Filter:

mmm) utiliza contadores em vez de bits para cada posição do array.

nnn) permite a remoção de elementos sem comprometer a garantia de não existirem falsos negativos.

ooo) Ambas estão corretas.

ppp) Nenhuma está correta.

18. O Algoritmo de Boyer & Moore (MJRTY):

qqq) identifica todos os elementos que ocorrem mais do que m/k vezes numa sequência de m elementos.

rrr) requer duas passagens sobre os dados: uma para identificar o candidato e outra para verificar.

sss) Ambas estão corretas.

ttt) Nenhuma está correta.

19. O Algoritmo de Misra & Gries recebe como entradas um valor inteiro k e um "data stream" de tamanho m .

uuu) Garante encontrar todos os elementos que ocorrem mais do que m/k vezes.

vvv) Pode reportar elementos que ocorrem menos do que m/k vezes.

www) Ambas estão corretas.

xxx) Nenhuma está correta.

20. O algoritmo HyperLogLog:

yyy) utiliza a média harmônica para combinar estimativas de múltiplos registros.

- zzz) requer espaço $O(n)$ para estimar a cardinalidade de n elementos distintos.
aaaa) Ambas estão corretas.
bbbb) Nenhuma está correta.

Indique inequivocamente se cada uma das seguintes afirmações é Verdadeira ou Falsa.

1. Um algoritmo é uma sequência finita de instruções não-ambíguas que permite resolver instâncias de um problema em tempo finito.
2. A notação $\Theta(g(n))$ representa um limite assintótico apertado, ou seja, $t(n)$ cresce à mesma taxa que $g(n)$.
3. Seja $t(n) = 3n^3 + 2n^2 + n$. Então $t(n)$ pertence a $O(n^2)$.
4. O problema do Caixeiro Viajante (TSP) pertence à classe de problemas NP-completos.
5. A estratégia de programação dinâmica é mais eficiente que a abordagem recursiva ingênua quando existem sub-problemas sobrepostos.
6. O algoritmo de ordenação Merge Sort tem complexidade $O(n \log n)$ no pior caso.
7. Um algoritmo voraz (greedy) para o problema fracionário da mochila garante sempre encontrar a solução ótima.
8. O algoritmo de Dijkstra funciona corretamente para grafos com arestas de peso negativo.
9. Um algoritmo probabilístico do tipo Monte Carlo pode devolver um resultado incorreto com uma determinada probabilidade.
10. Um algoritmo probabilístico do tipo Las Vegas tem tempo de execução determinístico.
11. Considere uma moeda enviesada em que $P(\text{CARA}) = 3/4$. Ao lançar a moeda duas vezes, a probabilidade de obter pelo menos uma COROA é $7/16$.
12. Lançar uma moeda repetidamente constitui uma sequência de acontecimentos independentes.
13. O teste de primalidade de Fermat é um algoritmo determinístico que identifica corretamente todos os números primos.
14. Um contador de Morris com base 2 utiliza $O(\log \log n)$ bits para contar aproximadamente até n eventos.
15. Considere um contador de probabilidade decrescente de n bits. Após 31 eventos, o valor esperado do contador é 5.
16. Os Filtros de Bloom garantem que não existem falsos negativos, mas podem existir falsos positivos.
17. O número ótimo de funções de hash k para um Filtro de Bloom é dado por $k = (m/n) \times \ln(2)$, onde m é o tamanho do array e n é o número de elementos.
18. O algoritmo Space-Saving mantém um número fixo de contadores e pode substituir o elemento com menor contagem quando um novo elemento não monitorizado aparece.
19. O Count-Min Sketch pode subestimar a frequência real de um elemento.
20. O algoritmo HyperLogLog consegue estimar cardinalidades de milhares de milhões de elementos usando apenas alguns kilobytes de memória.

Cotação:

Escolha múltipla: resposta certa 0,6 valores; resposta errada $-0,2$ valores.

Verdadeiro / Falso: resposta certa 0,4 valores; resposta errada $-0,2$ valores.